

三维桁架单元程序设计作业报告

1. 作业内容

根据三维桁架单元刚度方程，编写 MATLAB 程序，计算单元长度、方向余弦、 6×6 单元刚度矩阵、应变、应力和轴力，并检验单元刚度矩阵的对称性、奇异性、半正定性和刚体模态特性。

2. 基本公式

设单元两端节点坐标分别为 $x1$ 和 $x2$ ，则

$$L = \|x2 - x1\|$$

$$n = (x2 - x1) / L = [cx, cy, cz]^T$$

单元刚度矩阵为

$$K_e = (EA / L) * \begin{bmatrix} n*n^T & -n*n^T \\ -n*n^T & n*n^T \end{bmatrix}$$

应变、应力和轴力计算公式为

$$\epsilon = (1 / L) * [-n^T \quad n^T] * de$$

$$\sigma = E * \epsilon$$

$$N = A * \sigma$$

3. 程序说明

程序采用 MATLAB R2021b 编写，主要文件如下：

truss3d_element_stiffness.m：计算单元长度、方向余弦和刚度矩阵 K_e ；

truss3d_element_stress.m：计算应变 ϵ 、应力 σ 和轴力 N ；

truss3d_element_matrix_properties.m：检验刚度矩阵性质；

run_homework_examples.m：运行题目给定的两个算例。

4. 算例结果

算例 1：

节点 1 为 $(0, 0, 0)$ ，节点 2 为 $(2, 0, 0)$ ， $E = 200 \text{ GPa}$ ， $A = 1.0\text{e-}4 \text{ m}^2$ ，

$de = [0, 0, 0, 1.0\text{e-}3, 0, 0]^T \text{ m}$ 。

计算结果为： $L = 2 \text{ m}$ ，方向余弦为 $(1, 0, 0)$ ， $\epsilon = 5.0\text{e-}4$ ，

$\sigma = 100 \text{ MPa}$, $N = 1.0 \times 10^4 \text{ N}$ 。刚度矩阵满足对称性、奇异性、半正定性，且零能模态仅为刚体模态。

算例 2:

节点 1 为 $(0, 0, 0)$ ，节点 2 为 $(1, 2, 2)$ ， $E = 210 \text{ GPa}$ ， $A = 2.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ ， $d = [0, 0, 0, 1.0 \times 10^{-3}, 2.0 \times 10^{-3}, 2.0 \times 10^{-3}]^T \text{ m}$ 。

计算结果为： $L = 3 \text{ m}$ ，方向余弦为 $(1/3, 2/3, 2/3)$ ， $\epsilon = 1.0 \times 10^{-3}$ ， $\sigma = 210 \text{ MPa}$ ， $N = 4.2 \times 10^4 \text{ N}$ 。刚度矩阵满足对称性、奇异性、半正定性，且零能模态仅为刚体模态。计算中出现极小负特征值，可视为浮点舍入误差。

5. 结论

程序计算结果与题目给定结果一致，说明三维桁架单元刚度矩阵及应力计算公式实现正确。程序同时完成了单元刚度矩阵对称性、奇异性、半正定性和刚体模态特性的自动检验，满足作业要求。